

La hipótesis



Dr. Saúl Tovar Arriaga

saul.tovar@uaq.mx

El método científico



1. Observación
2. Pregunta de investigación
- 3. Hipótesis**
4. Diseño del experimento
5. Recopilación de datos
6. Análisis de datos
7. Interpretación de resultados
8. Formulación de conclusiones
9. Comunicación de resultados
10. Revisión y repetición

Problema de investigación



Pregunta de investigación



Hipótesis

Pregunta de investigación



- Antes de determinar la pregunta de investigación, se debe determinar el problema de investigación a partir de una investigación exhaustiva de los antecedentes.
- La hipótesis es la respuesta hipotética (predicción) a la pregunta de investigación.

Pregunta de investigación



- Señala exactamente lo que desea averiguar y le da a su trabajo un enfoque y un propósito claro.
- La pregunta de investigación debe ser:
 - **Centrada** en un problema de investigación.
 - **Investigada** utilizando fuentes primarias y/o secundarias.
 - **Factible** de responder dentro de un plazo y limitaciones prácticas.
 - Lo suficientemente **específica** para responder a fondo.
 - Lo suficientemente **compleja** como para desarrollar la respuesta en el espacio de una investigación de nivel.
 - **Relevante** para el campo de estudio y/o sociedad en general.

Tipo de preguntas



Objetivos de Investigación	Preguntas de investigación
Describir y explorar	¿Cuáles son las características de X? ¿Cómo ha cambiado X en el tiempo? ¿Cuáles son los factores principales en X? ¿Cómo X?
Explicar y comprobar	¿Cuál es la relación entre X y Y? ¿Qué papel juega X en Y? ¿Cuál es el impacto de X en Y? ¿Cómo influencia X a Y? ¿Cuáles son las causas de X?
Explorar y actuar	¿Cuáles son las ventajas y desventajas de X? ¿Qué tan efectivo es X? ¿Cómo se puede alcanzar X? ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para mejorar X? ¿Cómo puede ser usada X en Y?

Ejemplos de preguntas de investigación



Problema de investigación:

Los maestros de las escuelas no tienen las habilidades para reconocer o guiar adecuadamente a los niños superdotados en el aula.

La generación de imágenes realistas a partir de descripciones de texto es un desafío importante y relevante. Este problema implica desarrollar modelos generativos capaces de comprender y traducir descripciones de texto en imágenes detalladas y coherentes. La generación de imágenes a partir de texto es una tarea compleja debido a la necesidad de capturar el contexto, los detalles visuales y las relaciones semánticas presentes en la descripción textual para producir una imagen fiel a la intención del texto.

Pregunta de investigación:

¿**Qué** técnicas prácticas pueden utilizar los profesores para identificar y orientar mejor a los niños superdotados?

¿**Cómo** pueden los modelos generativos de visión por computadora **mejorar** la generación de imágenes realistas a partir de descripciones de texto, teniendo en cuenta la captura efectiva del contexto, la semántica y los detalles visuales para producir resultados visualmente coherentes y fieles a la descripción original?

Problema de investigación:

El aumento de la temperatura global ha sido un tema de gran preocupación en las últimas décadas debido a su impacto potencialmente devastador en los sistemas naturales y en la vida humana. Entre los factores contribuyentes a este fenómeno, las emisiones de gases de efecto invernadero han sido identificadas como uno de los principales impulsores del cambio climático. Sin embargo, se requiere una comprensión más profunda del alcance y la naturaleza de este impacto para informar políticas y prácticas de mitigación efectivas.

Pregunta de investigación:

¿**Cuál es el impacto** de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aumento de la temperatura global durante las últimas décadas?

- En una investigación formal, el investigador intentará **probar/desaprobar** que su hipótesis es verdadera, sólo de esta manera verá cumplido su objetivo y con ello, estará aportando un nuevo conocimiento.
- Si bien la hipótesis predice lo que se espera ver, el objetivo de la investigación es determinar si esta suposición es correcta o incorrecta.
- En muchos casos, los investigadores pueden encontrar que los resultados de un experimento no apoyan la hipótesis original.
 - Al redactar estos resultados, los investigadores podrían sugerir otras opciones que deberían explorarse en estudios futuros.

¿Cuáles son las diferencias entre las hipótesis científicas y las hipótesis tecnológicas?



Naturaleza del conocimiento:

- Las hipótesis científicas se basan en el conocimiento científico y están sujetas a rigurosas pruebas empíricas y experimentales para su validación. Estas hipótesis buscan explicar fenómenos naturales y seguir el método científico para su verificación.
- Las hipótesis tecnológicas, por otro lado, pueden basarse en principios científicos, pero su objetivo principal es desarrollar soluciones prácticas para problemas específicos en el ámbito de la tecnología. Estas hipótesis se prueban a través de la implementación y el desarrollo de productos, sistemas o procesos tecnológicos.

Objetivo:

- Las hipótesis científicas buscan explicar fenómenos naturales y aumentar nuestro entendimiento del mundo natural.
- Las hipótesis tecnológicas tienen como objetivo resolver problemas prácticos y mejorar la eficiencia, funcionalidad o utilidad de dispositivos, sistemas o procesos tecnológicos.

Métodos de prueba:

- Las hipótesis científicas se prueban a través de métodos empíricos y experimentales, utilizando observación, experimentación, análisis de datos y pruebas controladas para validar o refutar la hipótesis.
- Las hipótesis tecnológicas pueden someterse a pruebas de prototipos, simulaciones computacionales, pruebas de campo, evaluaciones de usuario, entre otros métodos, con el objetivo de evaluar la viabilidad y eficacia de la solución tecnológica propuesta.

Generalización:

- Las hipótesis científicas tienden a buscar explicaciones generales y principios que se apliquen a una amplia gama de fenómenos naturales.
- Las hipótesis tecnológicas pueden estar más enfocadas en soluciones específicas para problemas concretos y pueden no tener la misma aspiración de generalización que las hipótesis científicas.

Recomendaciones generales



- Escribir la hipótesis de manera afirmativa (acuerdo del Posgrado).
- Limitar y, si es posible, evitar el uso de términos valorativos, calificativos de cualidades, emociones o de términos que no puedan comprobarse objetivamente, a menos que así lo requiera la investigación.
- Formular la hipótesis en términos cuantitativos, aunque también es válido que sean de carácter cualitativo, de acuerdo con las necesidades de la investigación.

Requisitos de las Hipótesis



- Establecer las **variables**, es decir, especificar las variables a estudiar, fijarles límite.
- Establecer **relaciones entre variables**, es decir, la hipótesis debe ser especificada de tal manera que sirva de base a inferencias que nos ayuden a decidir si explica o no los fenómenos observados.
- Mantener la **consistencia entre hechos e hipótesis**, ya que éstas se cimientan, al menos en parte, sobre hechos ya conocidos. Por tanto, las hipótesis no deben establecer implicaciones contradictorias o inconsistentes con lo ya verificado en forma objetiva.

■ Variable independiente.

- Produce ciertas modificaciones en otra variable con la cual está relacionada.
- Propiedad, característica o circunstancia que se supone será la causa directa de la modificación en el comportamiento del fenómeno en estudio.
- Es la variable que el investigador puede manipular.

■ Variable dependiente.

- Es aquella que sufre las modificaciones (esperadas o no esperadas).
- Siempre que la variable independiente cambia, provocará una repercusión en la variable dependiente.
- También se puede definir como la propiedad o característica que se modifica mediante la manipulación de la variable independiente.

“La implementación de un algoritmo de compresión basado en la codificación de Huffman reduce el tamaño de los archivos de texto en un 30% en comparación con los métodos de compresión estándar”

■ Variable Independiente:

“Implementación de un algoritmo de compresión basado en la codificación de Huffman”

■ Variable Dependiente:

“Tamaño de los archivos de texto después de la compresión.”

- Ejemplo de hipótesis afirmativa:

“Abstenerse a consumir grandes cantidades de alcohol por el periodo de un año, revierte hasta el 50% de los daños cognitivos sufridos.”

“Una metodología basada en algoritmos de clasificación y procesamiento de imágenes para la medición del calibre de vasos retinianos en imágenes de fondo de ojo discrimina a personas con retinopatía hipertensiva temprana de personas sanas.”

- Evitar palabras como: “podría”, “permitiría”, “es posible”,...

Elementos de una buena hipótesis

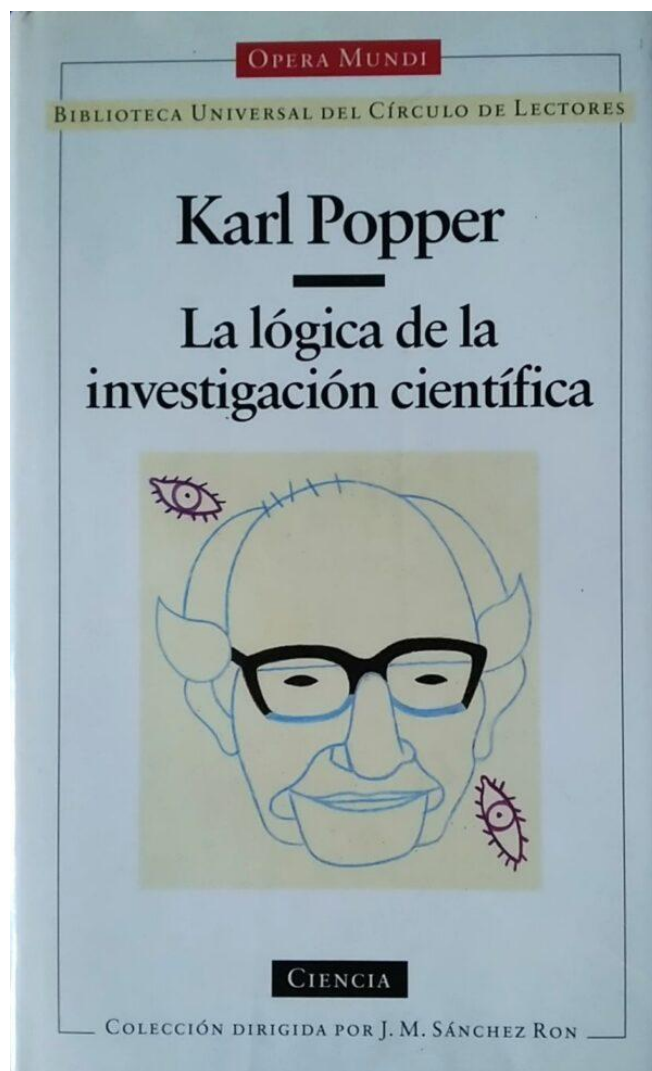


¿La hipótesis se basa en tu investigación sobre el tema?

¿Se puede comprobar la hipótesis por medio de un experimento?

¿Tiene la hipótesis una variable independiente y una variable dependiente?

¿Es falsable?



- Karl Popper creía que **el conocimiento científico es provisional**, lo mejor que podemos hacer en ese momento.
- Sustituye la inducción por el **principio de falsación** el cual es una forma de distinguir lo que es ciencia de lo que no es.
- Para que una teoría se considere científica, debe poder ponerse a prueba y tratando de demostrar su falsedad.
 - Ejemplo: la hipótesis de que "todos los cisnes son blancos" puede falsearse observando un cisne negro.
- Para Popper, la ciencia debe intentar refutar una teoría, en lugar de intentar apoyar continuamente hipótesis teóricas.

Proceso de Conjeturas y Refutaciones



- Para Popper, la ciencia avanza mediante un **proceso iterativo** de proponer conjeturas o hipótesis y luego someterlas a **pruebas y experimentos con el objetivo de refutarlas**.
- Si una teoría resiste múltiples intentos de refutación y sigue siendo compatible con la evidencia, se considera **provisionalmente aceptable**, pero nunca se declara definitivamente verdadera.

"La exposición regular a la luz solar disminuye los niveles de melatonina en el cuerpo, lo que resulta en una mejora en la calidad del sueño."

- Esta hipótesis es específica y falsable, ya que establece una relación causal entre la exposición a la luz solar y la disminución de la melatonina, así como una consecuencia predecible (mejora en la calidad del sueño) que puede ser verificada mediante experimentación y observación.

Hipótesis falsa:

"La exposición regular a la luz solar no tiene ningún efecto en los niveles de melatonina en el cuerpo y no afecta la calidad del sueño."